PROJET BASES DE DONNÉES — ALTN83

CAHIER DES CHARGES

Gestion d'une Constellation de Nano-Satellites

CubeSat Earth Observation System — NanoOrbit

Niveau	2ème année cycle ingénieur	**Groupes**	Binômes ou trinômes
Module	ALTN83 — BD Réparties	**Phase**	Phase 1 — Conception & Architecture distribuée
SGBD	Modélisation uniquement (pas encore Oracle)	**Durée indicative**	3 h 30

1. Contexte et présentation du projet

1.1 Périmètre fonctionnel

Le système d'information à modéliser couvre six domaines fonctionnels :

- La gestion de la flotte de satellites : caractéristiques techniques, statut opérationnel
- La gestion des orbites : paramètres orbitaux, type d'orbite, couverture géographique
- La gestion des instruments embarqués : capteurs, caméras, équipements scientifiques
- La gestion des stations au sol : localisation, capacités de communication
- La planification des fenêtres de communication : créneaux de passage, volumes échangés
- La gestion des missions scientifiques : objectifs, zones cibles, participation des satellites

1.2 Architecture cible

NanoOrbit opère depuis trois centres de contrôle géographiquement distincts :

Centre	Ville	Région	Responsabilité opérationnelle
CTR-001	Paris	Europe	Supervision de GS-TLS-01 (Toulouse) et GS-KIR-01 (Kiruna) — missions polaires SSO
CTR-002	Houston	Amériques	Centre de backup et coordination des missions équatoriales (orbites LEO)
CTR-003	Singapour	Asie-Pacifique	Supervision de GS-SGP-01 (Singapour) — couverture zone indo-pacifique

Chaque centre gère ses propres stations au sol et fenêtres de communication, mais partage un référentiel global de satellites, d'orbites et de missions. Cette architecture distribuée est l'objet de l'Étape 4 du travail demandé.

2. Dictionnaire des données

Le tableau ci-dessous recense l'ensemble des informations que le système d'information doit gérer. Pour chaque attribut, le type Oracle cible est indiqué : il sera utilisé directement lors de la Phase 2 (création du schéma). Les exemples correspondent aux données réelles du jeu de référence NanoOrbit (voir Annexe A).

2.1 Données relatives aux satellites

Donnée	Type Oracle	Exemple de valeur	Description
Identifiant satellite	*VARCHAR2(20)*	SAT-001	Code alphanumérique unique, immuable après la mise en orbite (format SAT-NNN)
Nom du satellite	*VARCHAR2(100)*	NanoOrbit-Alpha	Nom commercial ou opérationnel du satellite
Date de lancement	*DATE*	2022-03-15	Date effective de mise en orbite
Masse (kg)	*NUMBER(5,2)*	1.30	Masse au lancement en kilogrammes
Format CubeSat	*VARCHAR2(5)*	3U	Nombre d'unités : 1U / 3U / 6U / 12U (1U = 10×10×10 cm)
Statut opérationnel	*VARCHAR2(30)*	Opérationnel	Opérationnel / En veille / Défaillant / Désorbité
Durée de vie prévue (mois)	*NUMBER(4)*	60	Durée nominale de la mission en mois
Capacité batterie (Wh)	*NUMBER(6,1)*	20	Énergie stockable par les batteries du satellite

ℹ Le satellite SAT-005 (NanoOrbit-Epsilon, format 12U) est en statut Désorbité. C'est le seul du jeu de données initial. La règle RG-S06 impose qu'il ne puisse plus recevoir de nouvelles fenêtres ni participer à de nouvelles missions — cette contrainte sera implémentée par un trigger Oracle en Phase 2.

2.2 Données relatives aux orbites

Donnée	Type Oracle	Exemple de valeur	Description
Identifiant orbite	*NUMBER (AI)*	ORB-001	Clé technique auto-incrémentée
Type d'orbite	*VARCHAR2(10)*	SSO	LEO / MEO / SSO / GEO
Altitude (km)	*NUMBER(5)*	550	Altitude nominale en kilomètres au-dessus du sol
Inclinaison (°)	*NUMBER(5,2)*	97.60	Angle du plan orbital par rapport à l'équateur terrestre
Période orbitale (min)	*NUMBER(6,2)*	95.50	Durée d'une révolution complète autour de la Terre
Excentricité	*NUMBER(6,4)*	0.0010	0 = orbite circulaire, 1 = elliptique extrême
Zone de couverture	*VARCHAR2(200)*	Polaire globale — Europe / Arctique	Description géographique de la zone surveillée

Orbites du jeu de données de référence
ORB-001 : SSO · 550 km · 97,6° · 95,5 min | ORB-002 : SSO · 700 km · 98,2° · 98,8 min | ORB-003 : LEO · 400 km · 51,6° · 92,6 min

2.3 Données relatives aux instruments

Donnée	Type Oracle	Exemple de valeur	Description
Référence instrument	*VARCHAR2(20)*	INS-CAM-01	Référence catalogue constructeur, identifiant unique
Type d'instrument	*VARCHAR2(50)*	Caméra optique	Caméra optique / Infrarouge / Récepteur AIS / Spectromètre
Modèle	*VARCHAR2(100)*	PlanetScope-Mini	Désignation commerciale de l'instrument
Résolution (m)	*NUMBER(6,1)*	3	Résolution au sol en mètres — NULL si non applicable (ex. AIS)
Consommation (W)	*NUMBER(5,2)*	2.5	Puissance consommée en fonctionnement
Masse (kg)	*NUMBER(5,3)*	0.400	Masse de l'instrument en kilogrammes

ℹ Attributs d'embarquement (propres à chaque association Satellite ↔ Instrument) : date_integration (DATE) et etat_fonctionnement (VARCHAR2 : Nominal / Dégradé / Hors service). Ces attributs ne sont PAS des attributs de l'entité INSTRUMENT — ils dépendent du couple (satellite, instrument) et doivent être portés par une entité-association dans le MCD.

2.4 Données relatives aux stations au sol

Donnée	Type Oracle	Exemple de valeur	Description
Code station	*VARCHAR2(20)*	GS-TLS-01	Identifiant unique de la station (format GS-XXX-NN)
Nom de la station	*VARCHAR2(100)*	Toulouse Ground Station	Nom opérationnel de la station
Latitude (°)	*NUMBER(9,6)*	43.604700	Coordonnée géographique Nord/Sud
Longitude (°)	*NUMBER(9,6)*	1.444200	Coordonnée géographique Est/Ouest
Diamètre antenne (m)	*NUMBER(4,1)*	3.5	Taille de l'antenne principale en mètres
Bande de fréquence	*VARCHAR2(10)*	S	Bande UHF / S / X / Ka
Débit max (Mbps)	*NUMBER(6,1)*	150	Débit descendant maximal supporté par la station
Statut	*VARCHAR2(20)*	Active	Active / Maintenance / Inactive

Code	Nom	Latitude	Longitude	Antenne (m)	Bande	Débit max	Statut
GS-TLS-01	Toulouse Ground Station	43.6047	1.4442	3.5	S	150 Mbps	Active
GS-KIR-01	Kiruna Arctic Station	67.8557	20.2253	5.4	X	400 Mbps	Active
GS-SGP-01	Singapore Station	1.3521	103.8198	3.0	S	120 Mbps	Maintenance

2.5 Données relatives aux fenêtres de communication

Donnée	Type Oracle	Exemple de valeur	Description
Identifiant fenêtre	*NUMBER (AI)*	1	Clé technique auto-incrémentée
Date/heure de début	*TIMESTAMP*	2024-01-15 09:14:00	Début du passage du satellite au-dessus de la station
Durée (secondes)	*NUMBER(4)*	420	Durée effective de la fenêtre de contact [1 — 900 s]
Élévation max (°)	*NUMBER(5,2)*	82.30	Angle d'élévation maximal du passage (qualité du signal)
Volume de données (Mo)	*NUMBER(8,1)*	1 250	Volume effectivement téléchargé — NULL si non Réalisée
Statut	*VARCHAR2(20)*	Réalisée	Planifiée / Réalisée

⚠ Contrainte RG-F04 : la durée d'une fenêtre est comprise entre 1 et 900 secondes. Au-delà de 900 s, le satellite serait sorti du cône de visibilité de l'antenne. Cette contrainte sera implémentée par un CHECK Oracle en Phase 2.

2.6 Données relatives aux missions

Donnée	Type Oracle	Exemple de valeur	Description
Identifiant mission	*VARCHAR2(20)*	MSN-ARC-2023	Code unique de la mission (format MSN-XXX-AAAA)
Nom de la mission	*VARCHAR2(100)*	ArcticWatch 2023	Intitulé descriptif de la mission
Objectif	*VARCHAR2(500)*	Surveillance fonte des glaces	Description de l'objectif scientifique
Zone géographique cible	*VARCHAR2(200)*	Arctique / Groenland	Région d'intérêt principal
Date de début	*DATE*	2023-01-01	Démarrage effectif de la mission
Date de fin	*DATE*	NULL	Fin nominale — NULL si mission à durée indéterminée
Statut mission	*VARCHAR2(20)*	Active	Active / Terminée

Identifiant	Nom	Zone cible	Date début	Date fin	Statut
MSN-ARC-2023	ArcticWatch 2023	Arctique / Groenland	2023-01-01	*NULL*	Active
MSN-DEF-2022	DeforestAlert	Amazonie / Congo	2022-06-01	2023-05-31	Terminée
MSN-COAST-2024	CoastGuard 2024	Méditerranée / Atlantique	2024-03-01	*NULL*	Active

2.7 Données relatives aux centres de contrôle

Les centres de contrôle constituent le niveau organisationnel supérieur de l'architecture NanoOrbit. Chaque station au sol est rattachée à exactement un centre de contrôle.

Donnée	Type Oracle	Exemple de valeur	Description
Identifiant centre	*NUMBER (AI)*	CTR-001	Clé technique auto-incrémentée
Nom du centre	*VARCHAR2(100)*	NanoOrbit Paris HQ	Nom opérationnel du centre
Ville	*VARCHAR2(50)*	Paris	Ville d'implantation du centre
Région géographique	*VARCHAR2(50)*	Europe	Zone de responsabilité : Europe / Amériques / Asie-Pacifique
Fuseau horaire	*VARCHAR2(50)*	Europe/Paris	Identifiant IANA du fuseau horaire
Statut	*VARCHAR2(20)*	Actif	Actif / Inactif

Code	Nom	Ville	Région	Fuseau horaire	Statut
CTR-001	NanoOrbit Paris HQ	Paris	Europe	Europe/Paris (UTC+1)	Actif
CTR-002	NanoOrbit Houston	Houston	Amériques	America/Chicago (UTC−5)	Actif
CTR-003	NanoOrbit Singapore	Singapour	Asie-Pacifique	Asia/Singapore (UTC+8)	Actif

3. Règles de gestion

Les règles de gestion définissent les contraintes métier que votre modélisation doit respecter. Elles sont numérotées et catégorisées. Vous devez les retrouver et les traduire dans votre MCD, puis les classer selon leur mécanisme d'implémentation en base de données (Étape 1).

3.1 Règles relatives aux satellites

Code	Règle de gestion
RG-S01	Chaque satellite est identifié de manière unique par un code alphanumérique (ex. SAT-001). Ce code ne peut pas être modifié après la mise en orbite.
RG-S02	Un satellite est placé sur une orbite à un instant donné. Au cours de sa vie, il peut changer d'orbite (manœuvre de transfert orbital). On conserve uniquement l'orbite courante du satellite.
RG-S03	Un satellite peut embarquer entre 1 et 4 instruments. Un même modèle d'instrument peut équiper plusieurs satellites différents.
RG-S04	Pour chaque instrument embarqué sur un satellite, on enregistre la date d'intégration et l'état de fonctionnement courant. Ces informations sont propres à cet embarquement spécifique.
RG-S05	Un satellite participe à au moins une mission. Une même mission peut mobiliser plusieurs satellites simultanément.
RG-S06	Un satellite ayant le statut 'Désorbité' ne peut plus être assigné à une nouvelle mission ni générer de nouvelles fenêtres de communication. Cette règle ne peut pas être vérifiée au niveau DDL seul.

3.2 Règles relatives aux orbites

Code	Règle de gestion
RG-O01	Une orbite est une entité à part entière, définie par ses paramètres physiques (altitude, inclinaison, période). Plusieurs satellites peuvent partager une même orbite.
RG-O02	Deux orbites ne peuvent pas avoir exactement les mêmes valeurs d'altitude et d'inclinaison simultanément — elles constituent des plans orbitaux distincts (contrainte UNIQUE composite).
RG-O03	Une orbite peut exister dans la base de données avant qu'un satellite lui soit affecté (orbite pré-planifiée pour une future mission).

3.3 Règles relatives aux instruments

Code	Règle de gestion
RG-I01	Un instrument est référencé dans un catalogue global indépendamment de son affectation. Il est identifié par sa référence constructeur.
RG-I02	Un même instrument (même référence) peut être embarqué sur plusieurs satellites différents. À l'inverse, un satellite peut embarquer plusieurs instruments de types différents.
RG-I03	Un instrument ne peut pas être embarqué simultanément sur deux satellites (contrainte physique — un seul exemplaire physique par référence).
RG-I04	Si un instrument est en état 'Hors service' depuis plus de 30 jours, le satellite concerné doit être signalé pour inspection. Cette règle procédurale sera implémentée en Phase 3 (PL/SQL).

3.4 Règles relatives aux stations au sol

Code	Règle de gestion
RG-G01	Chaque station au sol est identifiée par un code unique et dispose d'une localisation géographique précise (latitude, longitude).
RG-G02	Une station peut établir une communication avec plusieurs satellites (sur des fenêtres distinctes). Un satellite peut être contacté par plusieurs stations différentes.
RG-G03	Une station en statut 'Maintenance' ne peut pas planifier de nouvelles fenêtres de communication. La station GS-SGP-01 est actuellement dans cet état.
RG-G04	Chaque station au sol est rattachée à exactement un centre de contrôle (CENTRE_CONTROLE). Un centre peut superviser plusieurs stations.

3.5 Règles relatives aux fenêtres de communication

Code	Règle de gestion
RG-F01	Une fenêtre de communication implique obligatoirement un satellite ET une station au sol. Ces deux informations sont indispensables à l'enregistrement de la fenêtre.
RG-F02	Pour un satellite donné, deux fenêtres de communication ne peuvent pas se chevaucher temporellement (un satellite ne peut communiquer qu'avec une station à la fois).
RG-F03	Pour une station donnée, deux fenêtres de communication ne peuvent pas se chevaucher (une station ne peut traiter qu'un satellite à la fois).
RG-F04	La durée d'une fenêtre de communication est comprise entre 1 seconde et 900 secondes (15 minutes maximum pour un passage LEO typique). Contrainte CHECK.
RG-F05	Le volume de données téléchargé ne peut être renseigné que pour une fenêtre au statut 'Réalisée'. Il est NULL pour les fenêtres Planifiées.

3.6 Règles relatives aux missions

Code	Règle de gestion
RG-M01	Une mission est identifiée par un code unique. Elle a une date de début obligatoire. La date de fin est facultative (mission à durée indéterminée).
RG-M02	Une mission mobilise au moins un satellite. Un satellite peut participer à plusieurs missions (successivement ou simultanément).
RG-M03	Pour chaque participation d'un satellite à une mission, on enregistre le rôle du satellite dans cette mission (ex. : 'Imageur principal', 'Satellite de relais', 'Satellite de secours').
RG-M04	Une mission 'Terminée' ne peut plus accueillir de nouveaux satellites. La mission MSN-DEF-2022 est dans cet état.

⚠ Règles en orange : ces règles NE PEUVENT PAS être exprimées par des contraintes DDL statiques (NOT NULL, CHECK, UNIQUE, FK). Elles nécessitent des triggers ou des procédures PL/SQL — elles seront implémentées en Phase 2. Identifiez-les dans votre note de modélisation (Étape 1).

Annexe — Checklist des règles de gestion

Ce tableau synthétise l'ensemble des règles de gestion que votre MCD doit couvrir. Utilisez-le comme checklist lors de la validation de votre modèle. La colonne 'Mécanisme' indique le type d'implémentation Oracle attendu.

Code	Règle (résumé)	Mécanisme Oracle	Couvert ?
RG-S01	Identifiant satellite unique, immuable	PK + immuabilité applicative	☐
RG-S02	Satellite sur une orbite courante (peut changer)	FK vers ORBITE	☐
RG-S03	1 à 4 instruments par satellite, modèle partageable	Association N-N + CHECK	☐
RG-S04	Attributs propres à l'embarquement (date, état)	Entité-association EMBARQUEMENT	☐
RG-S05	Satellite participe à au moins une mission	Association N-N PARTICIPATION	☐
RG-S06	Satellite désorbité : plus de mission ni de fenêtre	Trigger BEFORE INSERT	☐
RG-O01	Orbite = entité indépendante, plusieurs satellites possibles	Entité + FK depuis SATELLITE	☐
RG-O02	Unicité de la combinaison altitude + inclinaison	UNIQUE (altitude, inclinaison)	☐
RG-O03	Orbite peut exister sans satellite affecté	FK nullable côté SATELLITE	☐
RG-I01	Instrument référencé dans un catalogue global	Entité INSTRUMENT indépendante	☐
RG-I02	Instrument partageable entre satellites	Association N-N via EMBARQUEMENT	☐
RG-I03	Instrument non simultanément sur deux satellites	Contrainte applicative / Trigger	☐
RG-I04	Instrument HS > 30 j → satellite à signaler	Procédure PL/SQL (Phase 3)	☐
RG-G01	Station identifiée, localisée (lat/long)	PK code_station + NOT NULL lat/lon	☐
RG-G02	Station communique avec plusieurs satellites	Association N-N via FENETRE_COM	☐
RG-G03	Station en maintenance : pas de nouvelle fenêtre	Trigger BEFORE INSERT	☐
RG-G04	Chaque station rattachée à exactement un centre de contrôle	FK vers CENTRE_CONTROLE + AFFECTATION_STATION	☐
RG-F01	Fenêtre = 1 satellite + 1 station (obligatoire)	FK NOT NULL vers SAT et STATION	☐
RG-F02	Pas de chevauchement pour un même satellite	Trigger BEFORE INSERT/UPDATE	☐
RG-F03	Pas de chevauchement pour une même station	Trigger BEFORE INSERT/UPDATE	☐
RG-F04	Durée fenêtre : 1 s à 900 s maximum	CHECK (duree BETWEEN 1 AND 900)	☐
RG-F05	Volume données : renseigné uniquement si Réalisée	Trigger BEFORE INSERT/UPDATE	☐
RG-M01	Mission : date début obligatoire, fin facultative (NULL)	NOT NULL date_debut, nullable date_fin	☐
RG-M02	Mission mobilise ≥ 1 satellite, satellite dans plusieurs missions	Association N-N via PARTICIPATION	☐
RG-M03	Rôle du satellite dans chaque mission	Attribut role_satellite dans PARTICIPATION	☐

RG-M04	Mission Terminée : plus de nouveaux satellites	Trigger BEFORE INSERT	☐

Légende :	Bleu = contrainte DDL (PK, FK, CHECK, NOT NULL, UNIQUE) — à modéliser dans le MCD/MLD		
	Orange = règle procédurale (Trigger ou PL/SQL) — à signaler dans la note de modélisation		